第六章 数控机床床身与附件

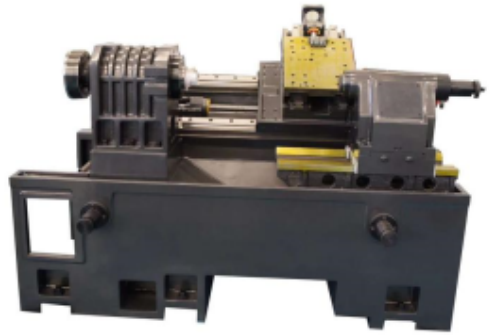
主要内容

- 数控机床床身
- 自动换刀装置
- 其他辅助装置

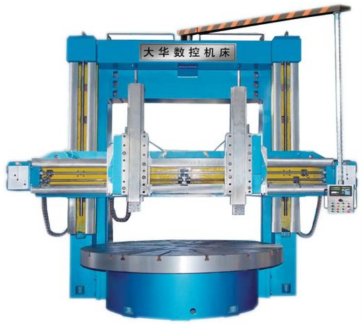
数控机床床身

ZHEJIANG UNIVERSITY

数控机床床身结构形式



▲斜导轨车床



▲立式车床

▲刨床

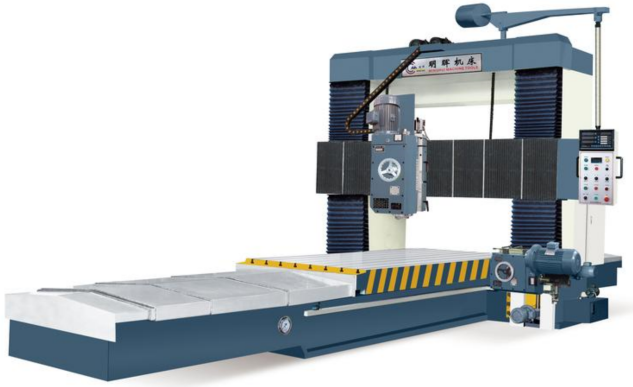
▲平面磨床

▲外圆磨床

▲立式铣床

▲卧式铣床

▲动柱铣床



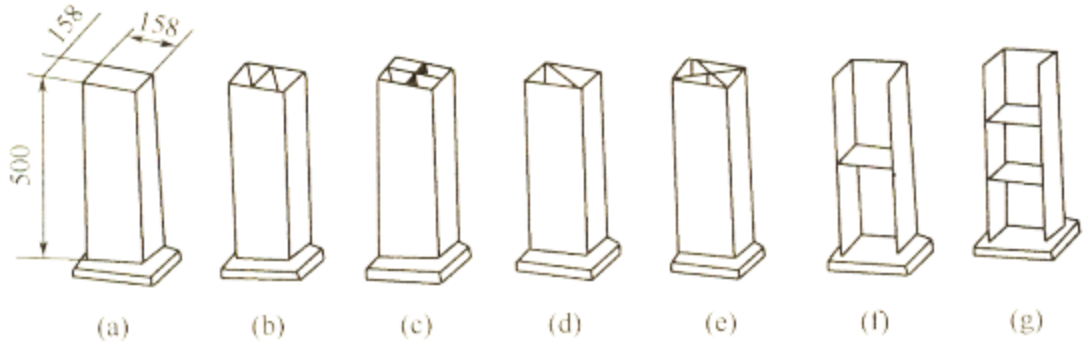
▲龙门动梁铣床

▲龙门动柱铣床

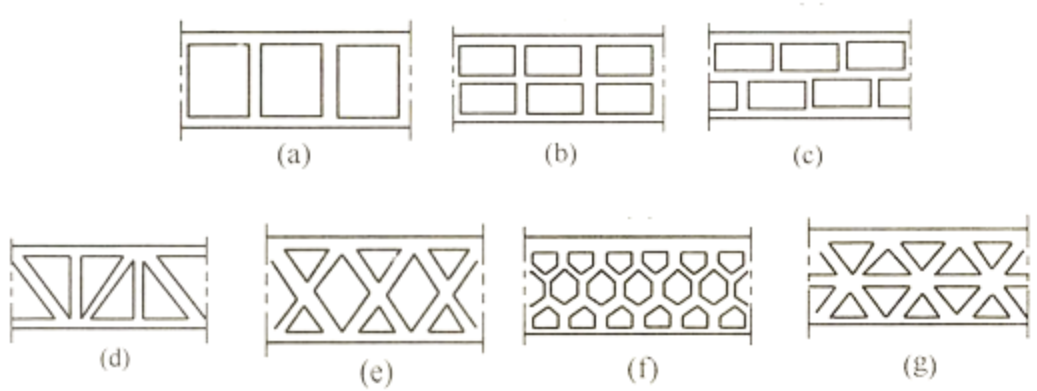
数控机床机械结构的要求

1. 高的静、动刚度及良好的抗振性能

（1）应合理选择构件的结构形式，如基础件采用**封闭完整箱体结构**，构件采用封闭式截面，合理选择布局隔板和筋条，尽量**减少接合面**，提高部件间**接触刚度**等；



立柱结构



筋条结构

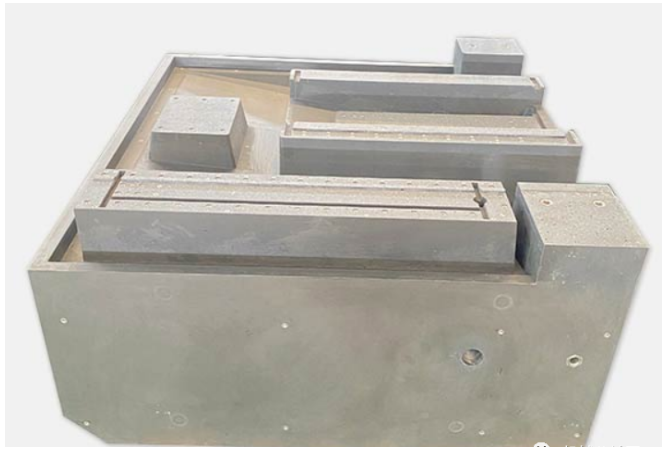
数控机床机械结构的要求

1. 高的静、动刚度及良好的抗振性能

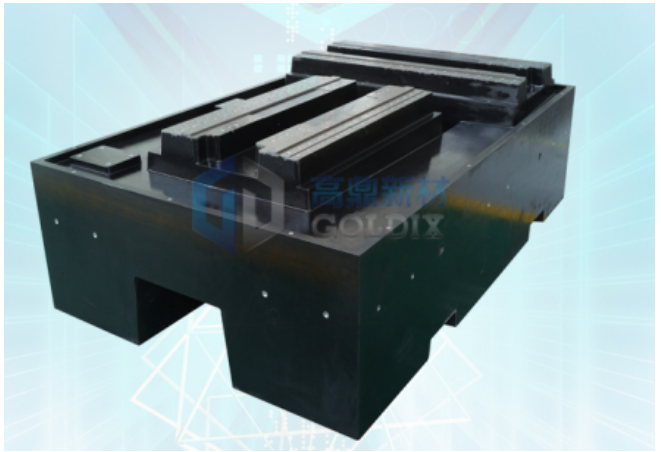
（2）改善阻尼特性（如**填充阻尼材料**）提高抗振性，或用**新材料**（如人造花岗石，混凝土等）；

铸铁床身

大理石床身



钢-聚丙烯纤维增强人造花岗岩材料



玄武岩、石英砂、粉煤灰、改性环氧树脂粘结剂混合而成的新型材料

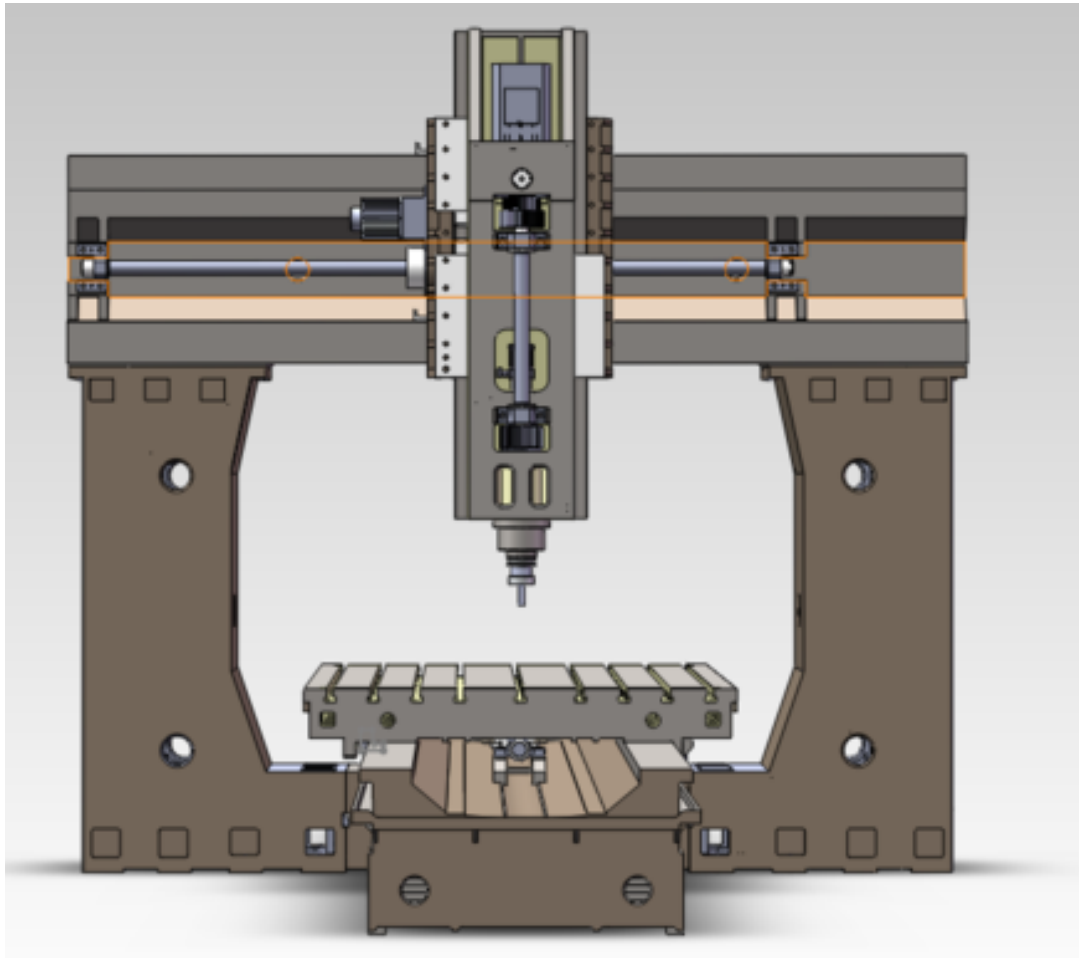
数控机床机械结构的要求

2. 良好的热稳定性

（1）改善机床布局和结构

1）**热对称结构**；

2）热变形适应（倾斜床身和斜滑板）。



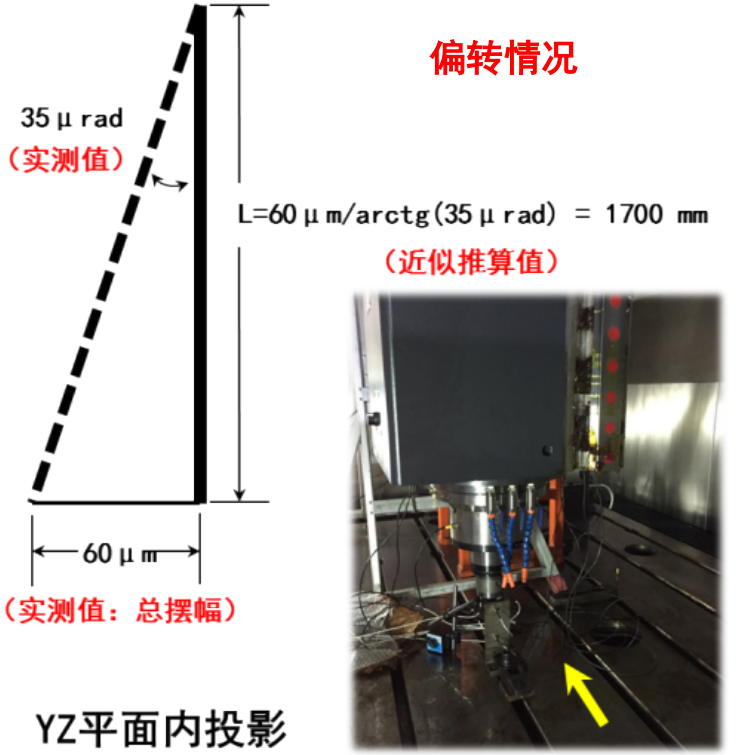
数控机床机械结构的要求

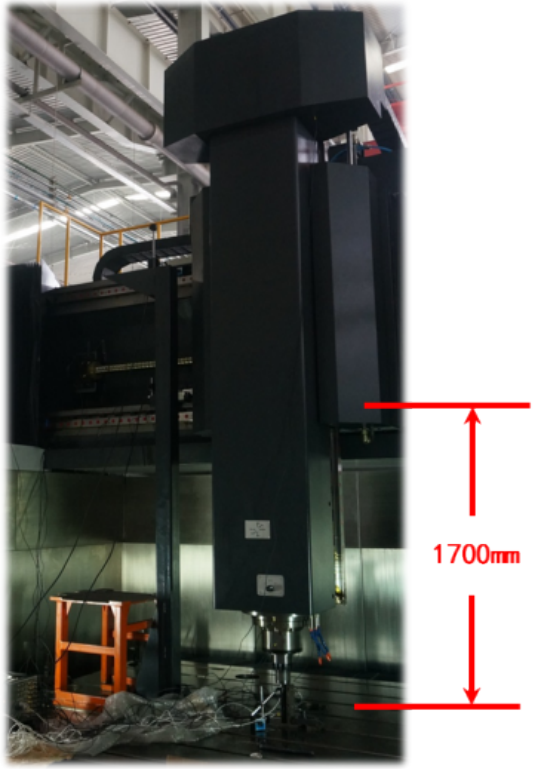
2. 良好的热稳定性

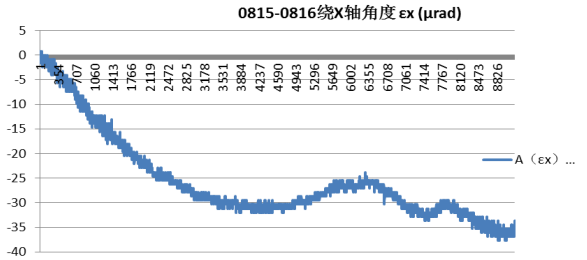
(1) 改善机床布局和结构

1) **热对称结构**;

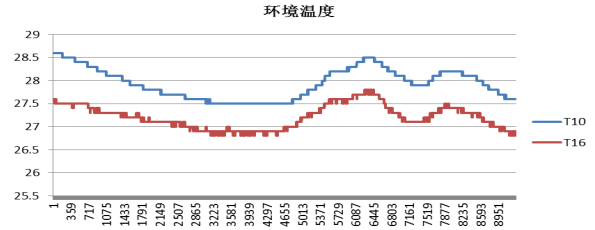
2) 热变形适应（倾斜床身和斜滑板）。







Y向摆角



室温变化

数控机床床身

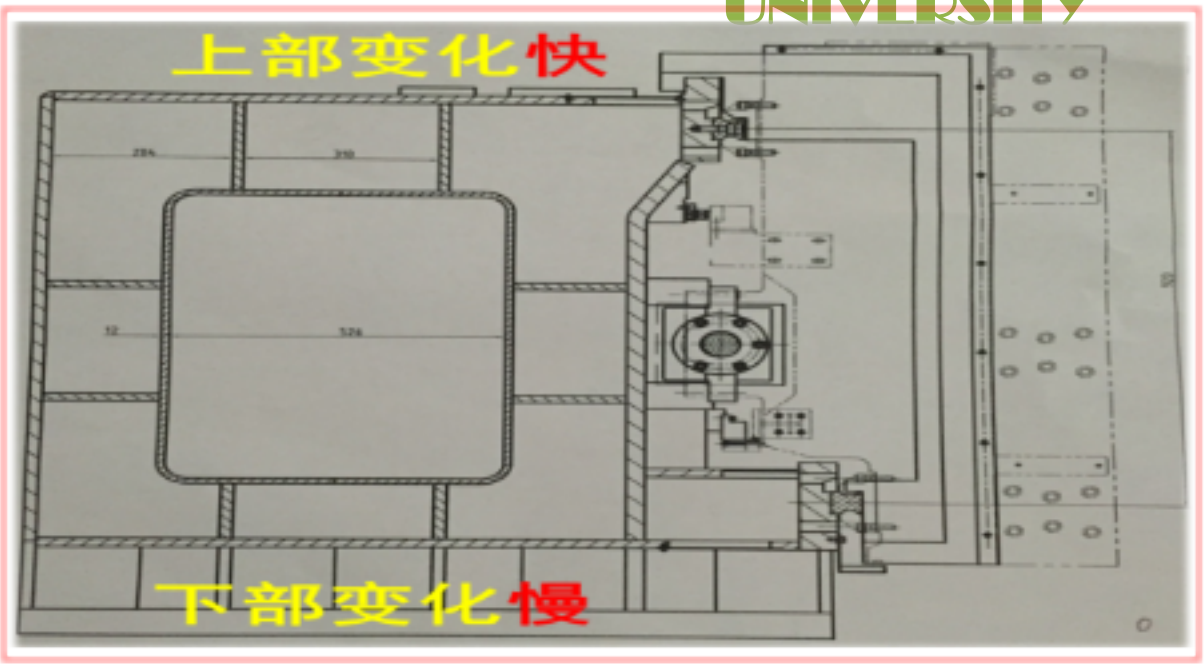
数控机床机械结构的要求

2. 良好的热稳定性

(1) 改善机床布局和结构

1) **热对称结构**;

2) 热变形适应（倾斜床身和斜滑板）。



□ 环境温度变化2.5℃，Y向变化25μm，比无措施减小50%。

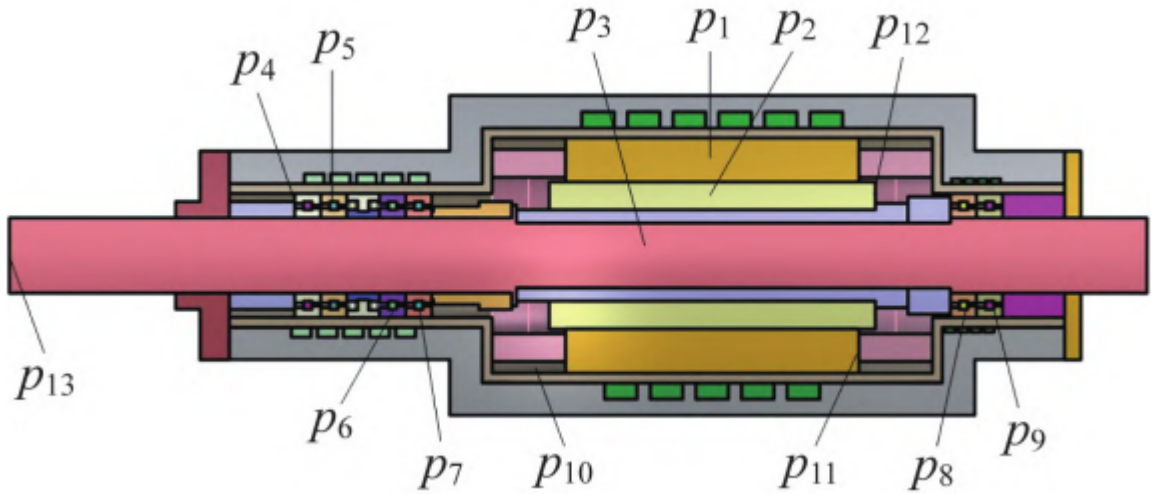
数控机床机械结构的要求

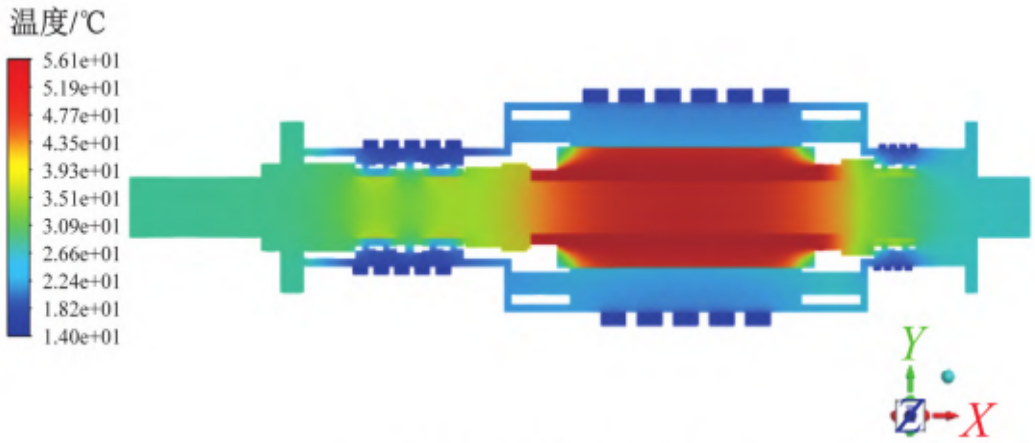
2. 良好的热稳定性

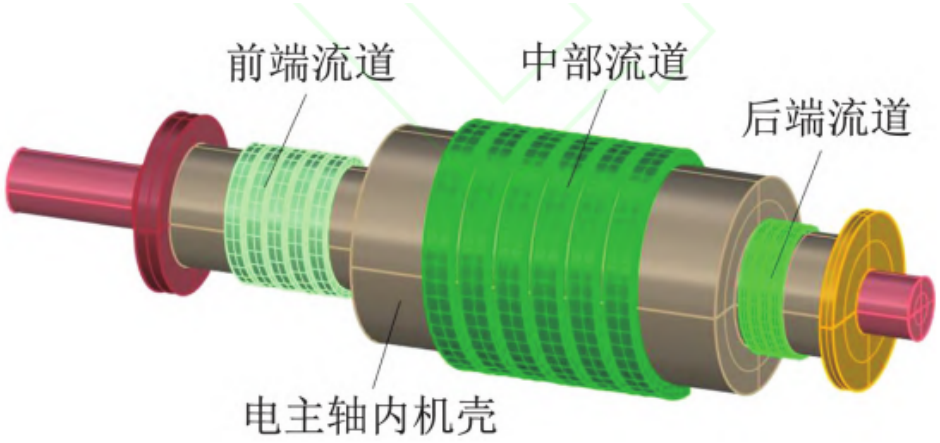
(2) 控制温度

1) 用液冷、风冷等控制热源温升；

2) 对切削部位采取强冷措施等。





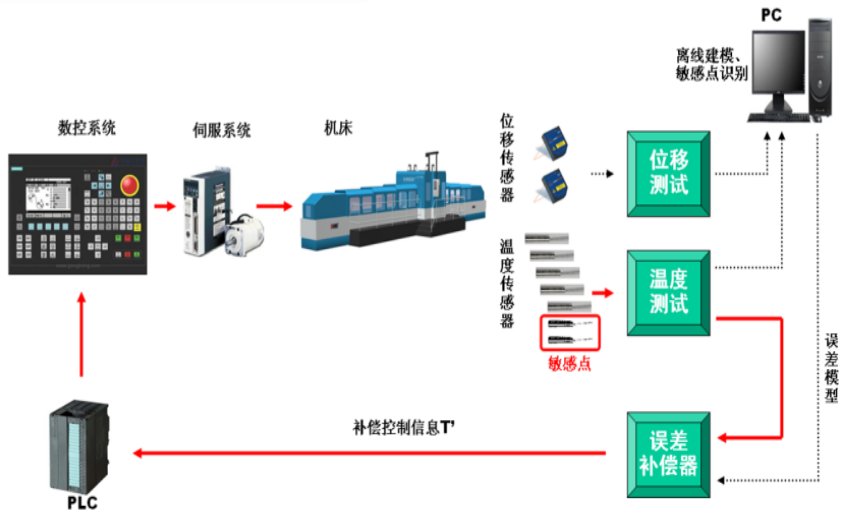


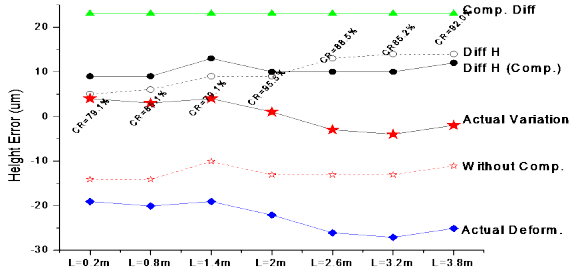
ZHEJIANG UNIVERSITY

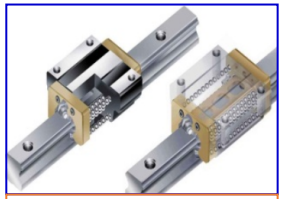
数控机床机械结构的要求

2. 良好的热稳定性

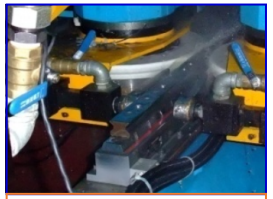
(3) 热位移补偿



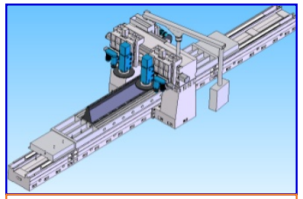




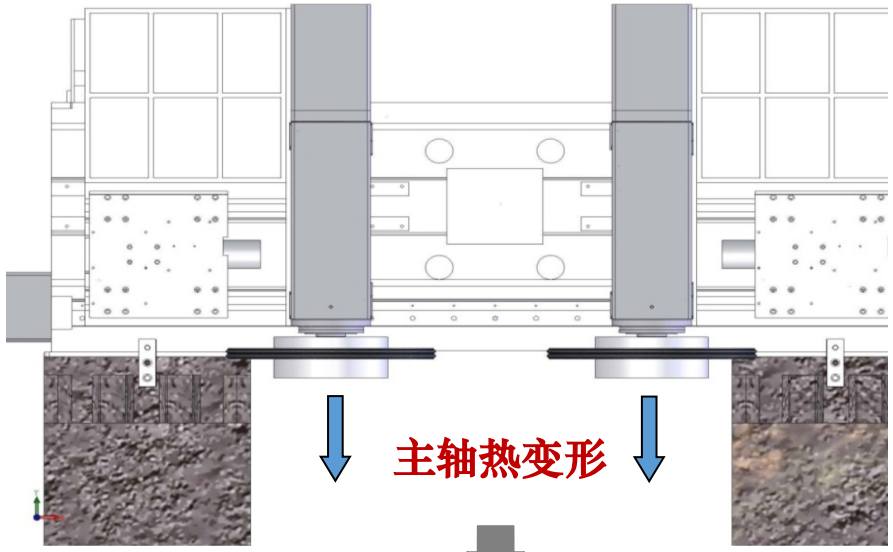
直线导轨

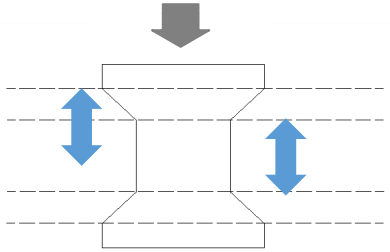


成形面磨削



导轨磨床





精密直线滚动导轨磨床
导轨两侧成型面误差形成机理

数控机床机械结构的要求

3．高的灵敏度

(1) 导轨部件通常采用滚动导轨、塑料导轨、静压导轨等，以减少摩擦力，在低速运动时无爬行现象；

(2) 由电动机驱动，经滚珠丝杠或静压丝杠高效传动，带动数控机床的工作台、刀架等部件的移动；

(3) 主轴既要在高刚度、高速下回转，又要有高灵敏度，因而多数采用滚动轴承和静压轴承。

自动换刀装置基本要求

- 为完成对工件的多工序加工而设置的存储及更换刀具的装置称为自动换刀装置(Automatic Tool Changer，ATC)

- 自动换刀装置应当满足的基本要求：

  (1) 换刀时间短且换刀可靠;

  (2) 刀具重复定位精度高;

  (3) 足够的刀具储存量;

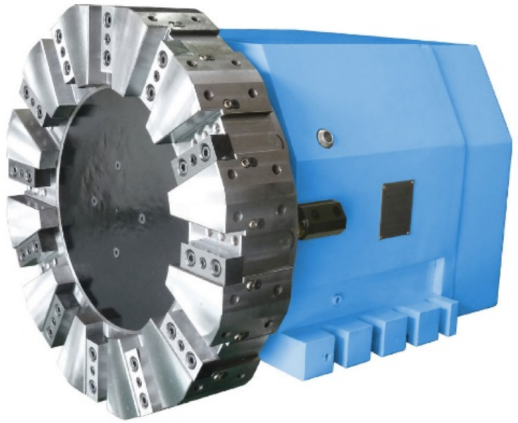
  (4) 空间占地面积小。

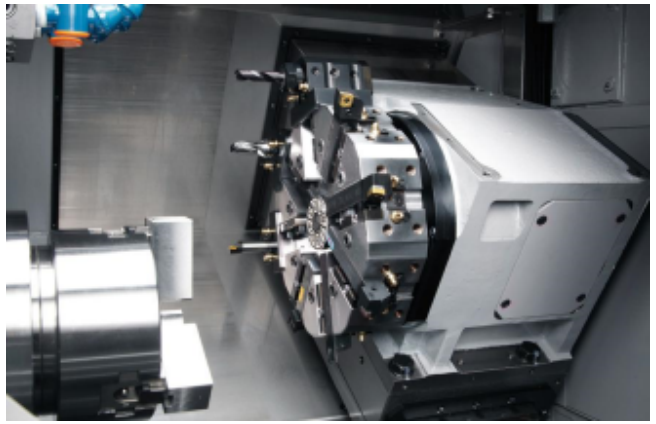
自动换刀装置

自动换刀装置形式

- 回转刀架式
- 转塔式
- 带刀库式

- 刀架可设计为四方形、六角形或其他形式。
- 必须有良好的强度和刚性，及合理的定位结构，以高的重复精度。
- 工作循环：接收数控装置指令-松开-转到指令位置-夹紧-发出转位结束的信号。



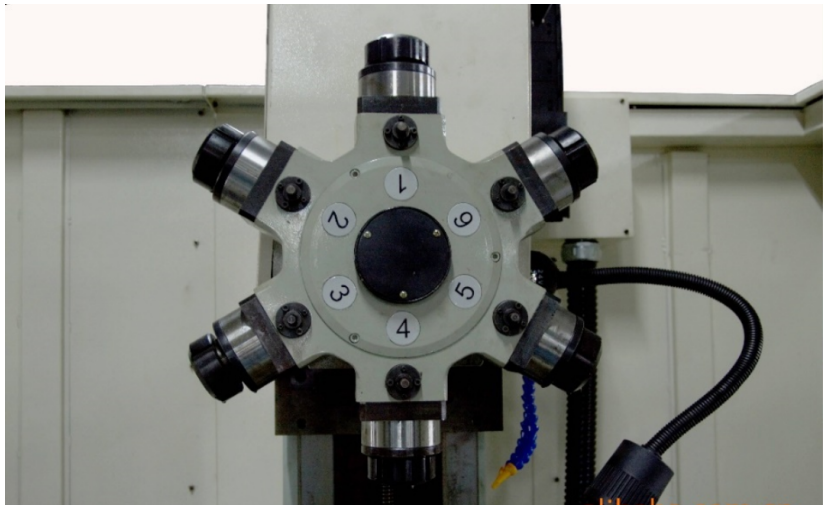


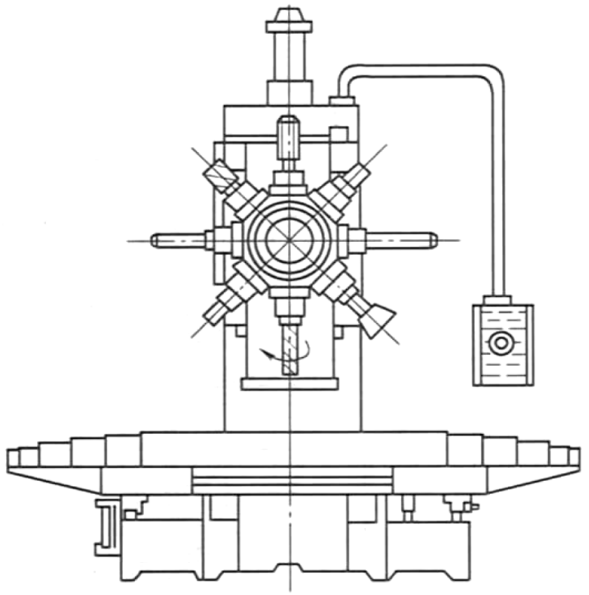
自动换刀装置

自动换刀装置形式

- 回转刀架式
- **转塔式**
- 带刀库式

- 主轴头通常有卧式和立式两种。
- 用转塔的转位来更换主轴头以实现自动换刀。
- 省去了松夹、卸刀、装刀、夹紧、刀具搬运等复杂操作，减少了换刀时间，提高了换刀的可靠性。
- 主轴部件的刚性差且主轴数目不可能太多。



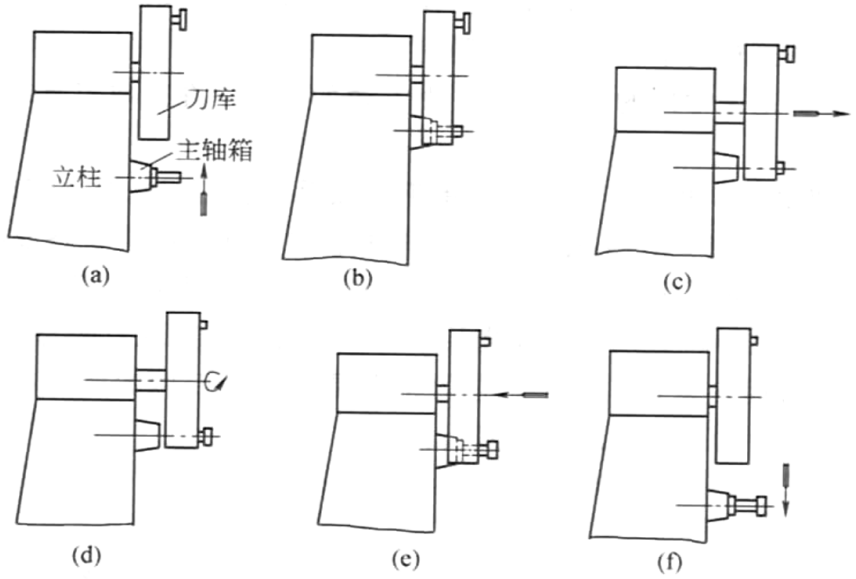


自动换刀装置形式

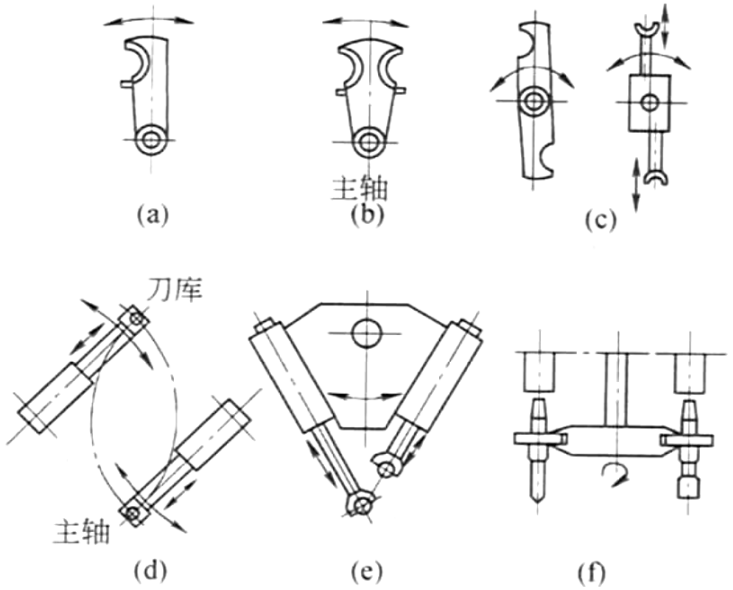
- 回转刀架式
- 转塔式
- **带刀库式**

- 即由刀库与机床主轴的相对运动实现刀具交换。
- 相比而言，主轴部件有更好的刚度，更适合精密加工需求。
- 刀具的交换方式通常分为两种：机械手交换、无机械手交换。

无机械手交换



机械手交换



自动换刀装置

自动换刀装置形式

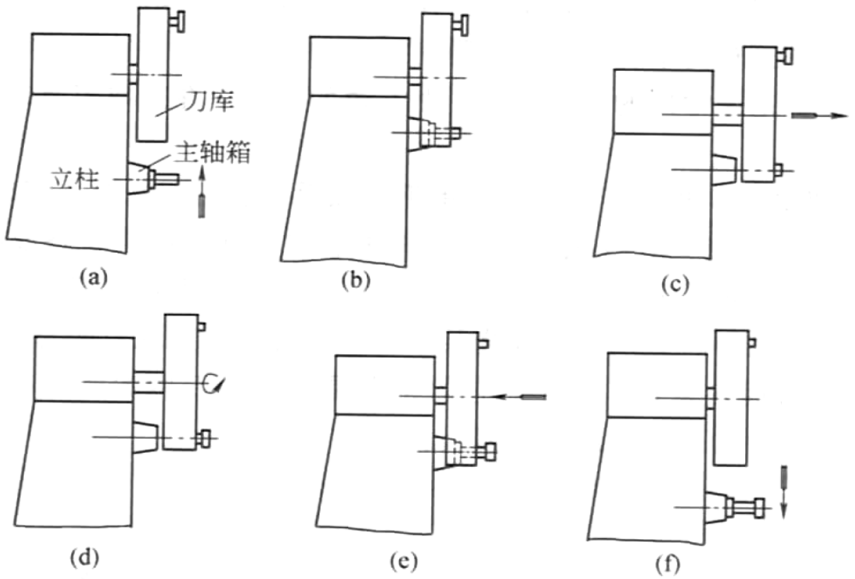
- 回转刀架式
- 转塔式
- **带刀库式**

➢ 即由刀库与机床主轴的相对运动实现刀具交换。

➢ 相比而言，主轴部件有更好的刚度，更适合精密加工需求。

➢ 刀具的交换方式通常分为两种：机械手交换、无机械手交换。

无机械手交换



✓ **结构简单，成本低，换刀的可靠性较高。**

✓ **容量小，主要为中、小型加工中心采用。**

自动换刀装置

自动换刀装置形式

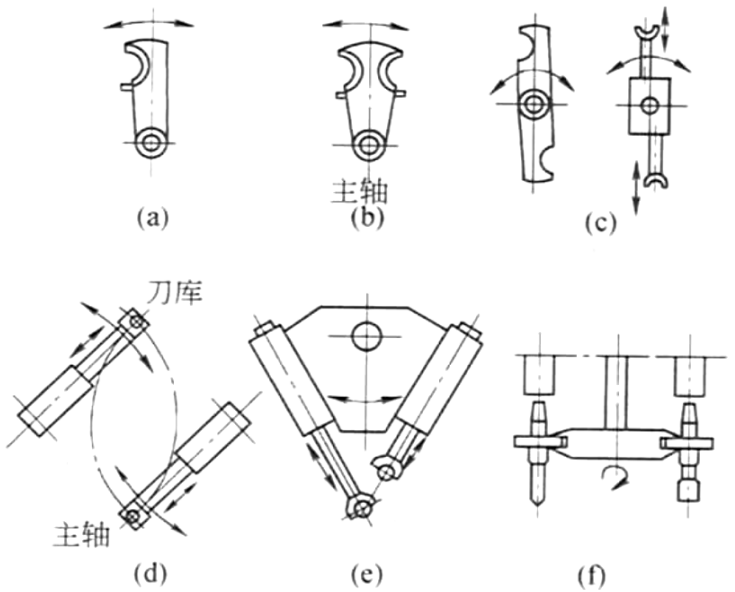
- 回转刀架式
- 转塔式
- **带刀库式**

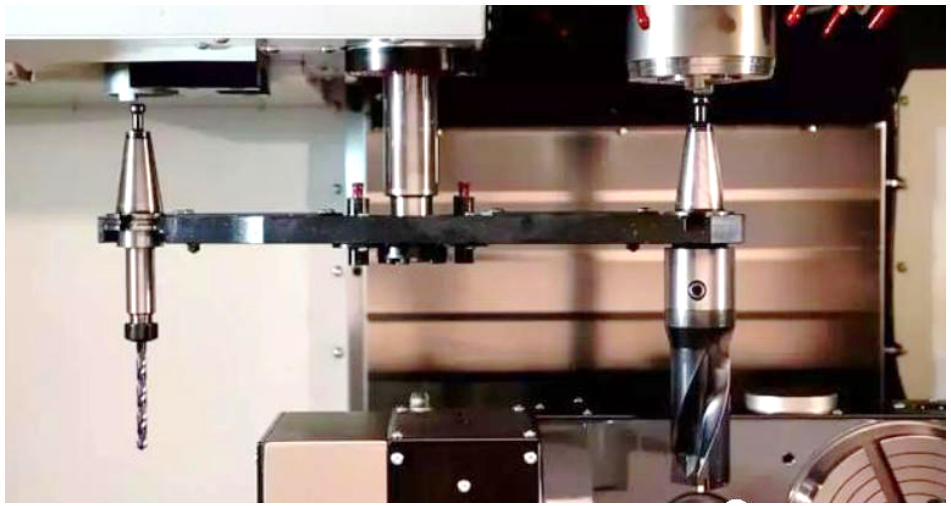
➢ 即由刀库与机床主轴的相对运动实现刀具交换。

➢ 相比而言，主轴部件有更好的刚度，更适合精密加工需求。

➢ 刀具的交换方式通常分为两种：机械手交换、无机械手交换。

机械手交换





自动换刀装置

刀库的类型

- 按**设置部位**的不同，分为顶置式、侧置式、悬挂式和落地式等多种类型。
- 按**交换刀具**还是**交换主轴**，可分为普通刀库(简称刀库)和主轴箱刀库。
- 按**刀库结构形式**可分为：
  - ✓圆盘式刀库：刀具呈环行排列，空间利用率低，容量不大但结构简单。
  - ✓链式刀库：结构紧凑，容量大，可随机床布局制成各种灵活形式，可将换刀位突出以便换刀。
  - ✓箱型式刀库：分单面和多面，占地小，结构紧凑，容量大，但选刀、取刀动作复杂。

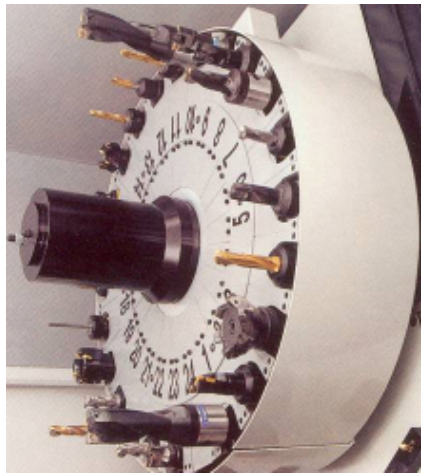
自动换刀装置

刀库的类型

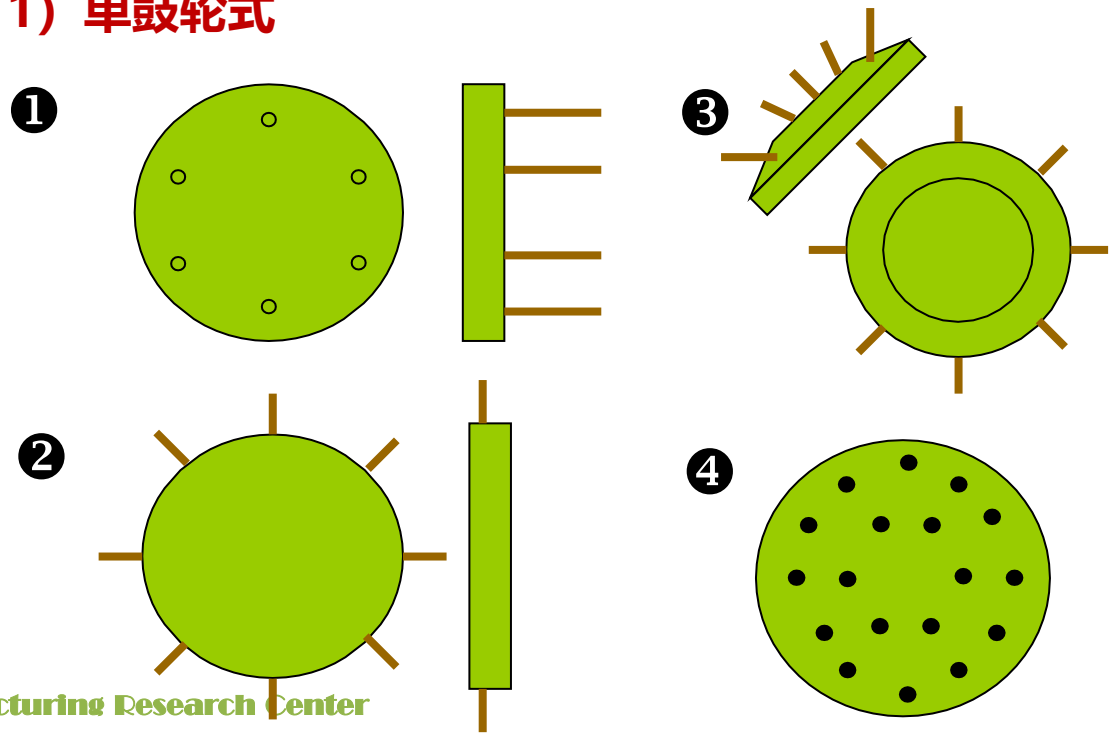
✓**圆盘式刀库**：刀具呈环行排列，空间利用率低，容量不大但结构简单。

✓链式刀库：结构紧凑，容量大，可随机床布局制成各种灵活形式，可将换刀位突出以便换刀。

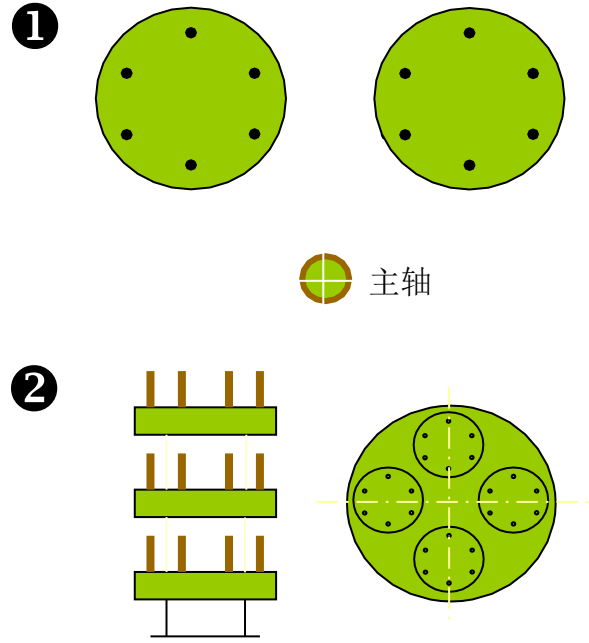
✓箱型式刀库：分单面和多面，占地小，结构紧凑，容量大，但选刀、取刀动作复杂。



1）单鼓轮式



2）多鼓轮式



自动换刀装置

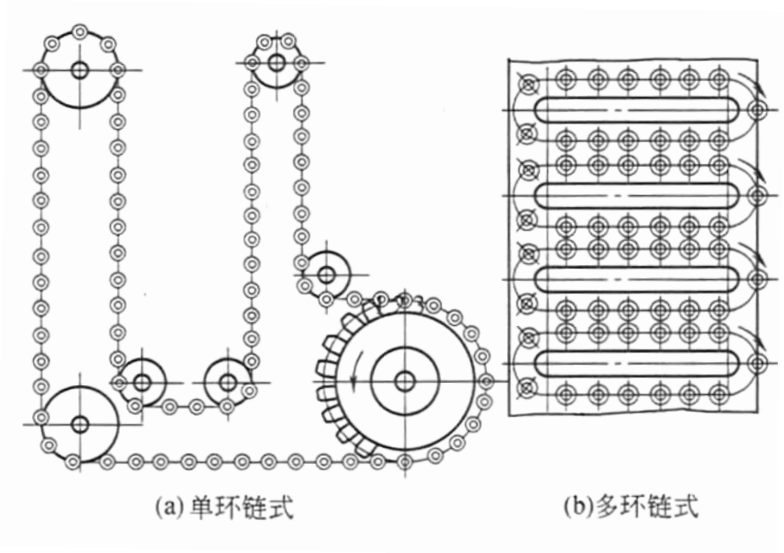
ZHEJIANG UNIVERSITY

刀库的类型

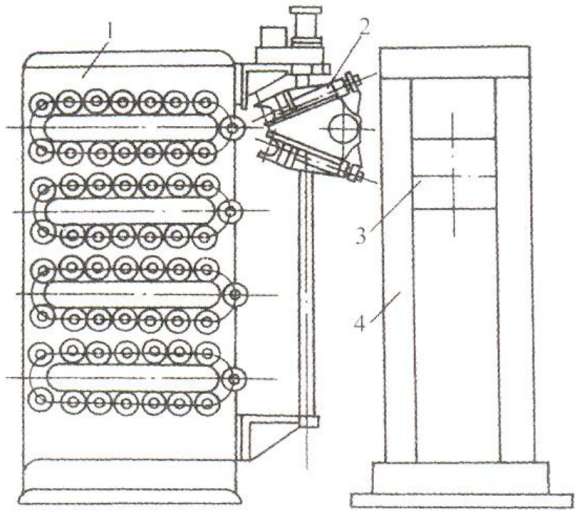
✓圆盘式刀库：刀具呈环行排列，空间利用率低，容量不大但结构简单。

✓链式刀库：结构紧凑，容量大，可随机床布局制成各种灵活形式，可将换刀位突出以便换刀。

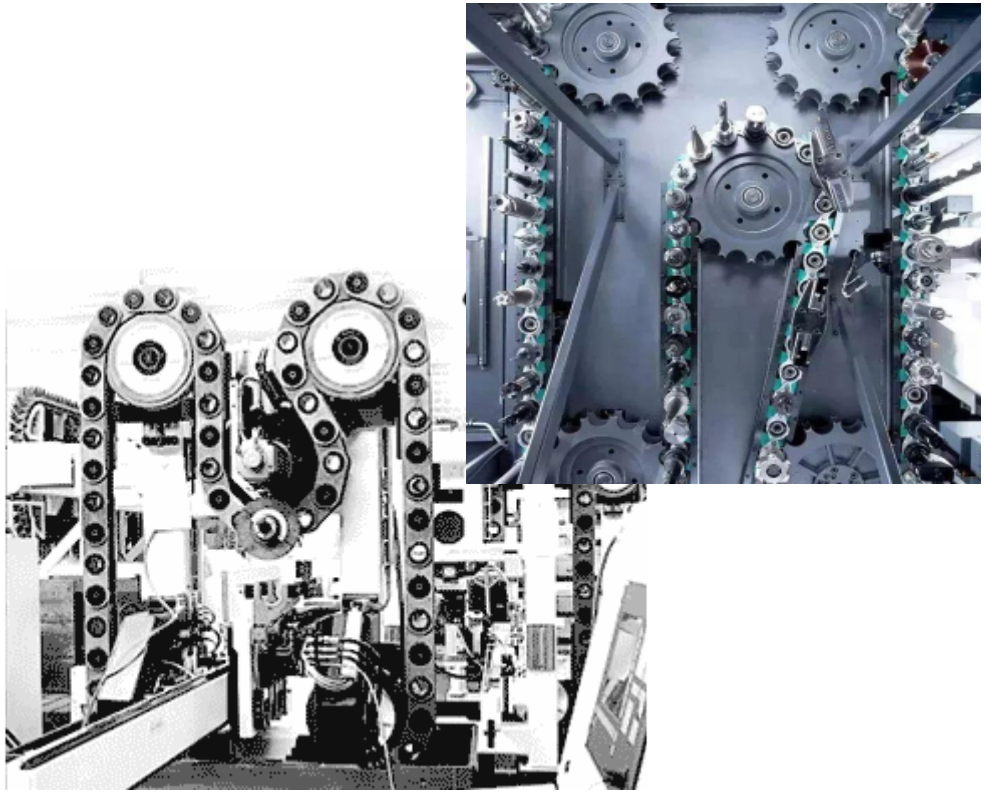
✓箱型式刀库：分单面和多面，占地小，结构紧凑，容量大，但选刀、取刀动作复杂。



链式刀库



多环链式刀库



自动换刀装置

ZHEJIANG UNIVERSITY

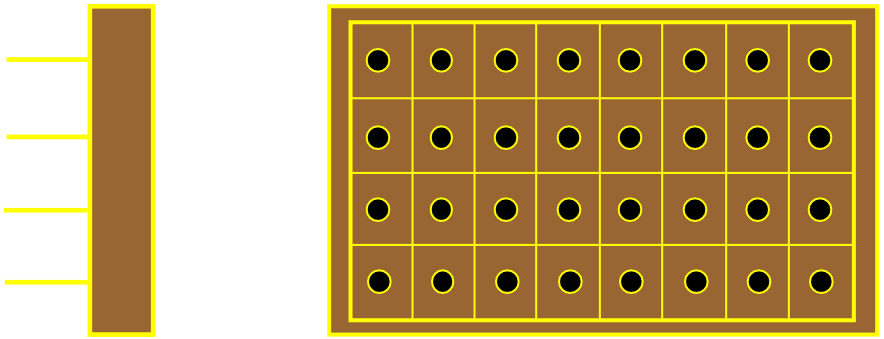
刀库的类型

✓圆盘式刀库：刀具呈环行排列，空间利用率低，容量不大但结构简单。

✓链式刀库：结构紧凑，容量大，可随机床布局制成各种灵活形式，可将换刀位突出以便换刀。

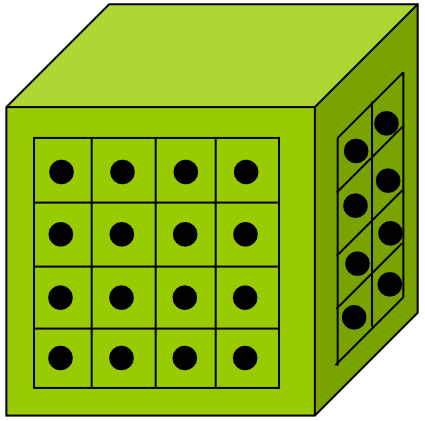
✓箱型式刀库：分单面和多面，占地小，结构紧凑，容量大，但选刀、取刀动作复杂。

❶单面网格式



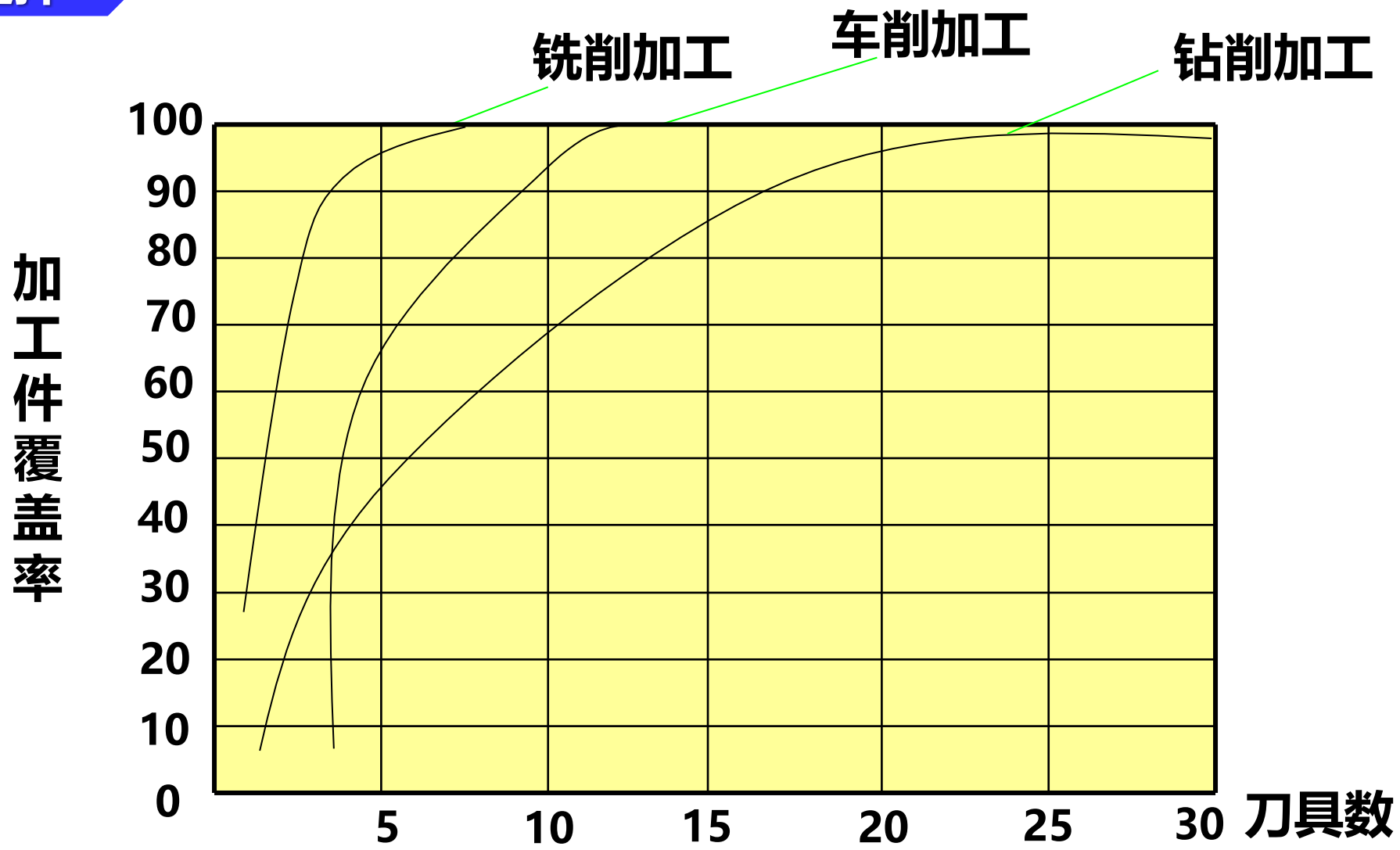
空间利用率高，但换刀时间长，通常安置在工作台上，应用较少。

❷多面网格式



辅助装置较复杂，用于需刀库容量大的机床上。

刀库容量选择


铣削加工
车削加工
钻削加工
加工件覆盖率
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
5
10
15
20
25
30
刀具数

刀库容量选择

- 4把铣刀可完成工件95%左右的铣削工艺；
- 10把孔加工刀具可完成70%的钻削工艺；
- 因此14把刀的容量就可完成70%以上工件的钻铣工艺；
- 配有14—40把刀的刀库能够满足70%-95%工件的加工需要。

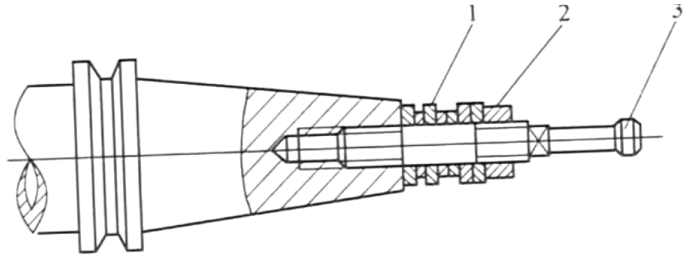
选刀方式

顺序选刀

在加工之前，将所需刀具按照工艺依次插入刀库中，顺序不能有差错，加工时按顺序调刀。

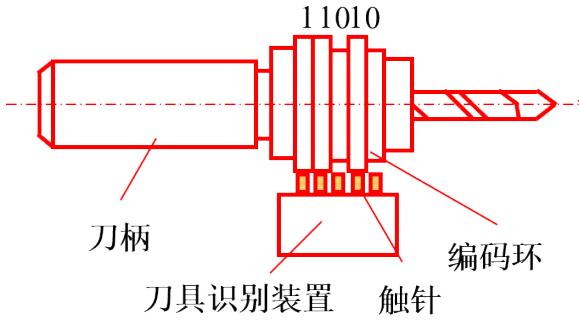
任意选刀

采用任意选择方式的自动换刀系统中必须有**刀具识别装置**。

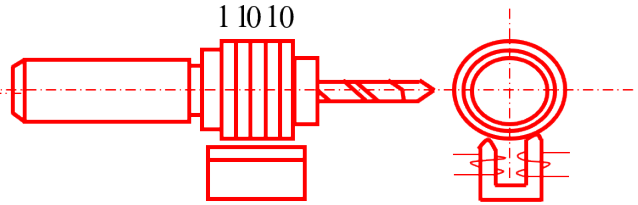


- 刀具识别的方式：
  - 刀套编码
  - 刀具编码
  - 记忆等方式

(1) 接触式识别



(2) 非接触式识别



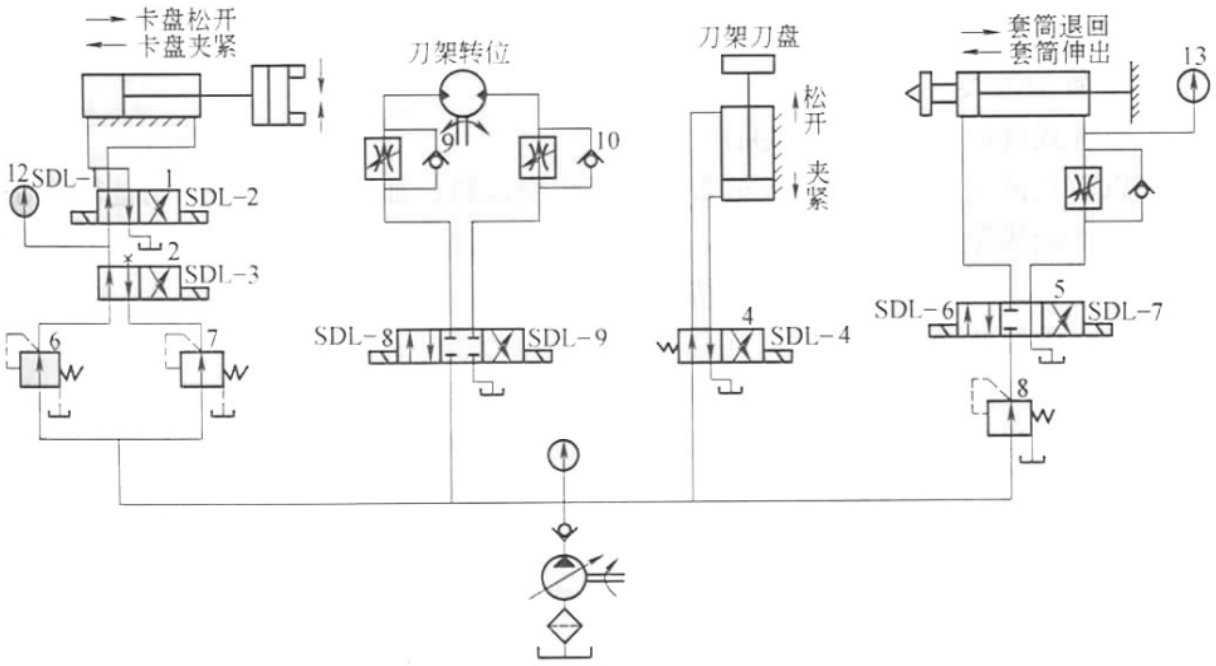
其他辅助装置

液压和气压装置

用压力油或加压空气传递能量实现传动与控制，包括：传动介质、动力装置、执行装置、控制与调节装置、辅助装置。

（1）液压传动装置机构输出力大，机械结构更紧凑、动作平稳可靠，易于调节和噪声较小，但要配置液压泵和油箱，当油液渗漏时污染环境。

（2）气压装置结构简单，工作介质不污染环境，工作速度快和动作频率高，适合于完成频繁启动的辅助工作，过载时比较安全，不易发生过载损坏机件等事故。



机床上液压和气压装置的功能

(1) 自动换刀所需的动作。如机械手的伸、缩、回转以及刀具的松开和拉紧动作。

(2) 主轴的自动松开、夹紧。

(3) 机床运动部件的制动和离合器控制，齿轮的拨叉挂挡等。

(4) 机床的润滑、冷却，防护罩、门的自动开关。

(5) 工作台的松开夹紧，交换工作台的自动交换动作等。

(6) 机床运动部件的平衡。如机床主轴箱的重力平衡、刀库机械手的平衡等。

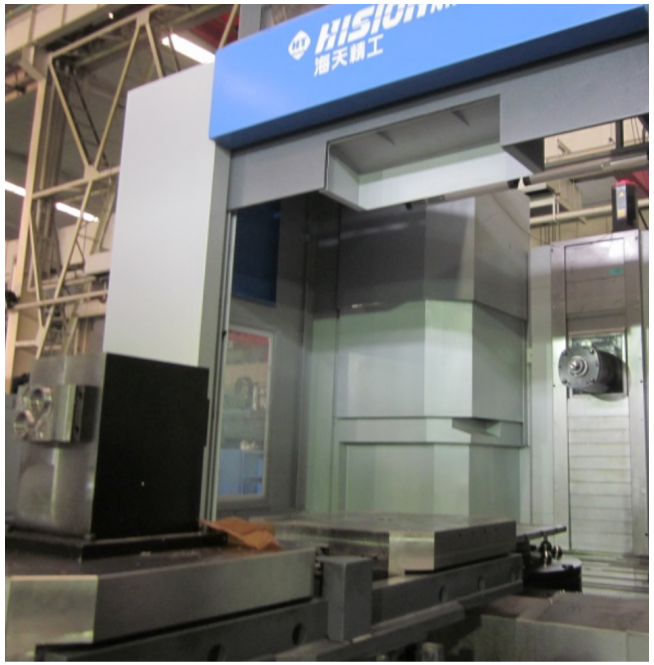
自动排屑装置

将**切屑**从加工区域排出到数控机床之外。切屑中往往混合着**切削液**，排屑装置必须将切屑从其中分离出来，送入切屑收集箱或小车里，并将切削液回收到冷却液箱。

- 排屑装置的种类
  - 平板链式排屑装置
  - 刮板式排屑装置
  - 螺旋式排屑装置

托盘交换系统

托盘交换系统（自动工作台交换装置，APC），自动交换加工的托盘与托盘系统中备用的托盘，以提高交换工件的效率。



谢谢！